부모용 진행 안내 · 크기가 같은 분수

초5 수학 · 분수의성질 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FRAC-EQUIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 2장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 색연필, 연필, 활동지(또는 공책)
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 같은 전체를 나타내는 2분의 1과 4분의 2의 그림을 보고 두 분수가 같은 양인 이유를 설명한다.
확인 그림 비교 설명(S05, S13). 계산만 맞고 이유를 말하지 못하면 확인 완료로 보지 않는다.
성공 기준 '전체가 같고, 칸이 더 잘게 나뉘었을 뿐 색칠한 양은 그대로'라는 내용을 자기 말로 설명한다.

목표 B 분자와 분모에 0이 아닌 같은 자연수를 곱하거나, 둘 다 나누어떨어지는 같은 자연수로 나누어 크기가 같은 분수를 만들고 설명한다.
확인 4분의 3과 크기가 같은 분수 두 개 만들기(S11), 분자·분모에 1씩 더하면 왜 안 되는지 설명(S10).
성공 기준 맞는 분수 두 개를 만들고, 분자와 분모에 같은 수를 곱(나눗)했다는 방법을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 같은 크기의 전체를 똑같이 나누는 뜻(등분)
- 분자와 분모의 뜻
- 자연수의 곱셈과 나눗셈(곱셈구구 범위)

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 분수부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

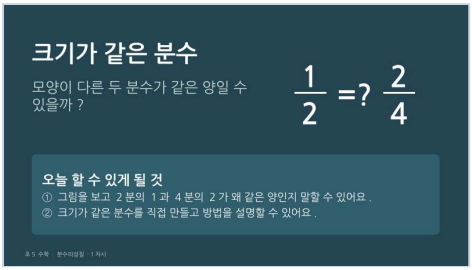
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전체의 크기가 다른 그림도 같은 분수라는 이유로 같은 양이라고 판단한다.	두 띠(전체)의 길이가 같은지 먼저 확인하게 한다.
분자와 분모에 같은 수를 '더해도' 크기가 같다고 생각한다(예: 2분의 1 → 3분의 2).	같은 전체의 그림 두 개를 겹쳐 비교하게 한다(S10).
'위아래를 똑같이 바꾼다'고만 외우고 무엇이 그대로인지 모른다.	"무엇이 바뀌고 무엇이 그대로야?"라고 묻는다. 칸 수는 바뀌고 색칠한 양은 그대로다.

오늘 다루지 않는 것 약분·통분의 절차와 분모가 다른 분수의 덧셈은 다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 3분	—
S03	생활 상황 제시	약 2분	A
S04	직접 만들어 보기	약 7분	A
S05	그림으로 설명	약 4분	A
S06	기호로 연결	약 3분	A
S07	변환 시범(곱하기)	약 5분	B
S08	나누는 경우	약 4분	B
S09	안내받는 연습	약 5분	B
S10	오개념 비교	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	B
S12	정답과 피드백	약 3분	B
S13	마무리 확인	약 3분	A
S14	다음 학습과 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(필요할 때만)	약 5분	—

장별 안내



S01 **크기가 같은 분수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 풀 질문을 보여 주고 아이가 먼저 예상하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 1과 4분의 2, 숫자는 다른데 양은 같을까, 다를까? 먼저 예상만 해 보자.”
- “틀려도 괜찮아. 오늘 끝날 때 다시 물어볼 거야.”

예상 답

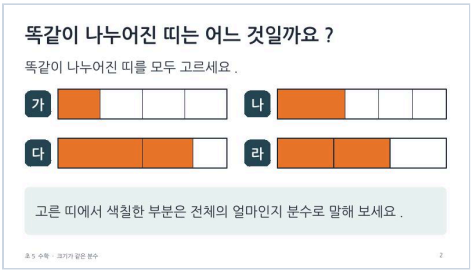
- “달라요. 4분의 2가 숫자가 더 크니까 더 커요.”
- “같아요.” / “모르겠어요.”

막히면

- 예상이 맞는지는 아직 말해 주지 않습니다. 아이가 고른 예상을 종이에 적어 두고 S13 뒤에 다시 봅니다.

주의

- 목표 두 가지를 소리 내어 읽어 주고, 아이에게 ‘오늘 할 일’이 무엇인지 한 번 말하게 합니다.



S02 **똑같이 나누어진 띠는 어느 것일까요?** · 선수 학습 확인 · 약 3분

오늘 수업에 꼭 필요한 ‘똑같이 나누기’와 ‘분수의 뜻’을 알고 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 띠가 똑같이 나누어져 있어? 칸의 크기를 손가락으로 재 봐도 돼.”
- “가는 색칠한 부분이 전체의 얼마야? 라는?”

예상 답

- 가, 라를 고릅니다.
- 가는 4분의 1, 라는 3분의 2입니다.

정답

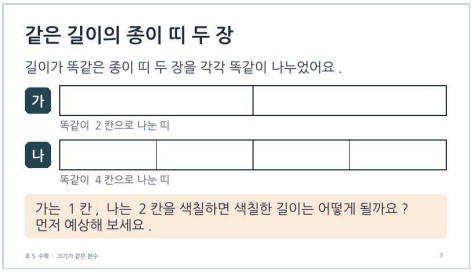
- 똑같이 나누어진 띠: 가, 라
- 가 = 4분의 1, 라 = 3분의 2
- 나와 다는 칸의 크기가 달라서 분수로 나타낼 수 없습니다.

막히면

- 나를 ‘4분의 1’이라고 하면: 칸 크기를 직접 비교하게 하고 “분수는 똑같이 나눌 때만 쓸 수 있어”라고 정리합니다.
- 분자와 분모를 바꾸어 말하거나 두 가지를 다 틀리면 S15(보충)로 가서 5분 정도 연습한 뒤 S03으로 돌아옵니다.

주의

- 여기서 막히는 것은 실패가 아닙니다. 선수 학습을 먼저 채우는 것이 이 수업의 첫 단계입니다.



S03 같은 길이의 종이 띠 두 장 · 생활 상황 제시 · 약 2분

직접 해 보기 전에 결과를 예상하게 합니다. 예상이 있어야 확인하는 재미와 의미가 생깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 띠의 길이가 같다는 게 중요해. 가는 1칸, 나는 2칸을 색칠하면 어느 쪽이 더 길까?”
- “① 가가 더 길다 ② 나가 더 길다 ③ 같다 중에서 골라 볼래?”

예상 답

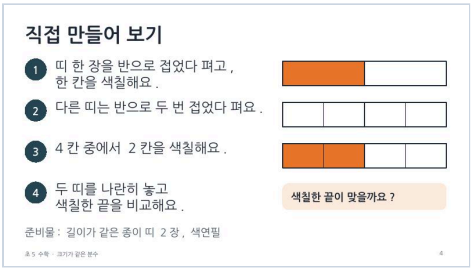
- “나가 더 길어요. 2칸이니까요.”
- “같아요.”

막히면

- 아이가 칸 수만 보고 판단하면 “칸의 크기는 어때?”라고 되묻습니다. 정답은 아직 말하지 않습니다.

주의

- M1 오개념 예방: ‘전체(띠)의 길이가 같다’는 조건을 아이 입으로 한 번 말하게 합니다.



S04 직접 만들어 보기 · 직접 만들어 보기 · 약 7분

종이 띠를 직접 접고 겹쳐 보면서 2분의 1과 4분의 2가 같은 양임을 눈으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같이 접어 보자. 반으로 접으면 몇 칸이 생겨?”
- “다른 띠는 반으로 접고, 접은 채로 또 반으로 접어 봐. 펴면 몇 칸이야?”
- “두 띠를 위아래로 맞춰 놓아 봐. 무엇이 보여?”

예상 답

- “색칠한 끝이 딱 맞아요.”
- “나는 칸이 많은데 길이는 똑같아요.”

막히면

- 접는 것이 어려우면 부모가 접고 아이가 색칠만 해도 됩니다.
- 띠 끝이 맞지 않으면 두 띠의 왼쪽 끝을 먼저 맞추게 합니다.

주의

- 접기 전에 두 띠의 길이가 같은지 겹쳐서 확인합니다. 활동이 끝난 띠는 S05~S07에서 다시 씁니다.



S05 선을 더 그어도 색칠한 양은 그대로 · 그림으로 설명 · 약 4분

종이 띠 활동의 결과를 그림으로 정리합니다. 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인지 구별하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “점선을 따라가 봐. 색칠한 끝이 어디서 만나?”
- “위 띠에서 아래 띠로 가면서 무엇이 바뀌었어? 무엇이 그대로야?”
- “이제 엄마(아빠)에게 왜 같은지 설명해 줄래?”

예상 답

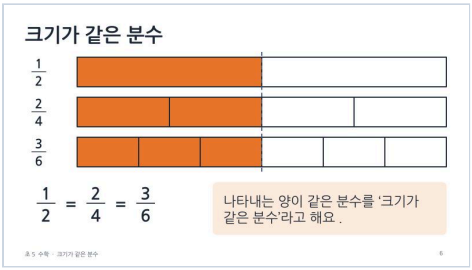
- “칸이 2개에서 4개로 늘었어요. 한 칸이 작아졌어요. 색칠한 길이는 같아요.”

막히면

- S04의 종이 띠를 다시 겹쳐 보게 합니다.
- “한 칸을 반으로 자르면 조각은 몇 개가 될까?”처럼 한 칸만 보게 합니다.

주의

- 목표 A의 핵심 장면입니다. 아이가 자기 말로 ‘전체가 같고, 색칠한 양이 같다’를 말하면 활동지에 그 말을 그대로 적어 둡니다.



S06 크기가 같은 분수 · 기호로 연결 · 약 3분

그림으로 확인한 사실을 등호(=)로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 띠 모두 색칠한 끝이 점선에서 만나지? 그러면 세 분수는 같은 양이야.”
- “같은 양이니까 등호(=)로 이을 수 있어.”
- “8칸으로 나누면 몇 칸을 색칠해야 같은 양이 될까?”

예상 답

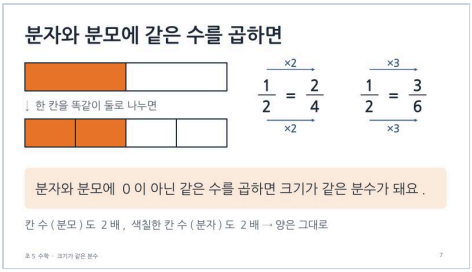
- “8칸 중 4칸이요.” → 8분의 4

막히면

- 6칸 띠를 손가락으로 세면서 색칠한 칸이 3칸인지 확인하게 합니다.

주의

- ‘크기가 같은 분수’라는 이름보다 ‘같은 양을 나타낸다’는 뜻이 더 중요합니다.



S07 분자와 분모에 같은 수를 곱하면 · 변환 시범(곱하기) · 약 5분

그림의 변화(한 칸을 똑같이 나누기)를 식의 변화(분자·분모에 같은 수 곱하기)와 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 칸을 둘로 나누면 전체 칸 수는 몇 배가 돼? 색칠한 칸 수는?”
- “그래서 분모에도 2를 곱하고, 분자에도 2를 곱하는 거야.”
- “한 칸을 셋으로 나누면 어떻게 될까?” → 6분의 3

예상 답

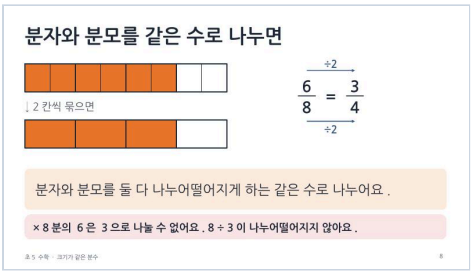
- “둘 다 2배가 돼요.”
- “셋으로 나누면 6칸 중 3칸이요.”

막히면

- 종이 띠의 한 칸에 연필로 선을 하나 더 그어 보게 합니다.

주의

- 0을 곱하면 분모가 0이 되어 분수가 될 수 없습니다. 아이가 물으면 “0칸으로 나눌 수는 없지?”라고 설명합니다.
- 규칙만 외우지 않도록 ‘왜 둘 다 곱해야 하는지’를 그림으로 한 번 더 말하게 합니다(M3).



S08 분자와 분모를 같은 수로 나누면 · 나누는 경우 · 약 4분

나누기로도 크기가 같은 분수를 만들 수 있고, 둘 다 나누어떨어질 때만 가능함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “8칸 띠를 2칸씩 묶으면 묶음이 몇 개야? 색칠한 묶음은?”
- “그래서 분모 8도 2로 나누고, 분자 6도 2로 나누는 거야.”
- “3으로 나누면 어떻게 될까? 8은 3으로 나누어떨어져?”

예상 답

- “묶음은 4개, 색칠한 묶음은 3개예요.”
- “8 ÷ 3은 안 돼요.”

막히면

- 8칸 띠에 2칸씩 동그라미를 그려 묶게 합니다.

주의

- 이 수업에서는 ‘가장 간단한 분수로 만들기(약분)’까지 가지 않습니다. 다음 차시 내용입니다.
- 아이가 지쳐 보이면 이 장 다음에 쉬거나 다음 날 S09부터 이어서 해도 됩니다.



S09 함께 풀어 봐요 · 안내받는 연습 · 약 5분

도움을 받으며 빈칸 문제를 풀고, 그림과 식 중 편한 방법으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모가 3에서 6이 됐어. 몇 배야? 그러면 분자는?”
- “②는 분자가 1에서 3이 됐어. 분모는 어떻게 해야 할까?”
- “③은 곱하기일까, 나누기일까?”

정답

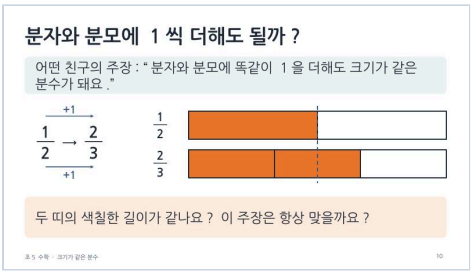
- ① 4 (분자와 분모에 2를 곱함: 3분의 2 = 6분의 4)
- ② 12 (분자와 분모에 3을 곱함)
- ③ 3 (분자와 분모를 2로 나눔)

막히면

- ①은 오른쪽 6칸 띠에 직접 색칠하게 합니다. 4칸을 색칠하면 위 띠와 끝이 맞습니다.
- ②가 어려우면 “1에 무엇을 곱하면 3이 돼?”처럼 곱셈구구로 바꾸어 묻습니다.

주의

- 정답을 말한 뒤에는 꼭 “어떻게 알았어?”라고 묻고 방법을 말하게 합니다.



S10 분자와 분모에 1씩 더해도 될까? · 오개념 비교 · 약 4분

흔한 오개념(M2)을 그림으로 직접 반박하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 친구 말이 맞는지 그림으로 확인해 보자. 색칠한 끝이 점선에서 만나?”
- “그러면 분자와 분모에 1을 더해도 될까? 왜?”

예상 답

- “아니요. 3분의 2가 더 길어요.”
- “더하면 안 되고 곱해야 해요.”

정답

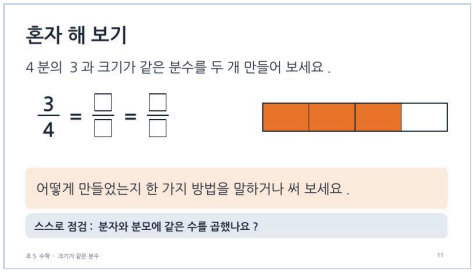
- 주장은 틀렸습니다. 2분의 1과 3분의 2는 크기가 다릅니다(3분의 2가 더 큼).
- 한 칸을 똑같이 나누는 것은 곱셈과 같습니다. 더하기는 칸을 새로 끼워 넣는 것이라 양이 변합니다.

막히면

- 종이 띠 하나를 3칸으로 접어 2칸을 색칠하고 S04의 2분의 1 띠와 겹쳐 보게 합니다.

주의

- 아이가 ‘2분의 2 → 3분의 3’처럼 1을 더해도 같은 예를 찾으면 칭찬합니다. 분자와 분모가 같은 분수(크기가 1)일 때만 그렇고, 그래서 ‘항상’ 맞는 방법은 아닙니다.
- 심화(선택): 3분의 2와 4분의 3도 같지 않습니다. 둘 다 12칸으로 나누면 12분의 8과 12분의 9입니다. 12칸 나누기가 어렵다면 다루지 않습니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 목표 B를 수행하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 보자. 다 하면 방법도 설명해 줘.”
- “어려우면 오른쪽 띠를 써도 돼.”

예상 답

- 8분의 6, 12분의 9, 16분의 12 등

정답

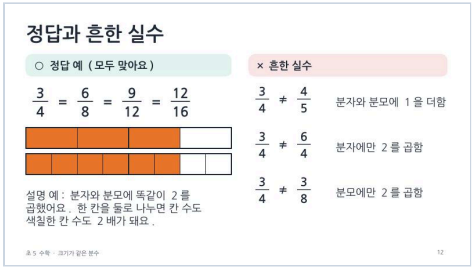
- 분자와 분모에 같은 수를 곱한 분수는 모두 정답입니다: 8분의 6(×2), 12분의 9(×3), 16분의 12(×4), 20분의 15(×5) …

막히면

- 바로 답을 알려 주지 말고 “S07에서 무엇을 곱했지?”라고 되묻습니다.
- 그래도 어려우면 첫 번째 분수는 함께 만들고 두 번째만 혼자 하게 합니다. 이 경우 ‘도움을 받아 성공’으로 기록합니다.

주의

- 답을 확인하기 전에 아이가 방법을 먼저 말하게 합니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **정답과 흔한 실수** · 정답과 피드백 · 약 3분

아이의 답을 정답 예와 흔한 실수에 비교하고 스스로 고치게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답은 왼쪽에 있어, 오른쪽에 있어? 왼쪽에 없어도 분자와 분모에 같은 수를 곱했으면 정답이야.”
- “오른쪽 실수는 왜 틀렸을까?”

예상 답

- “1을 더하면 안 돼요.” “분자만 바꾸면 안 돼요.”

정답

- 정답: 분자와 분모에 같은 수를 곱한 분수(8분의 6, 12분의 9, 16분의 12 …)
- 4분의 3 ≠ 5분의 4, 4분의 3 ≠ 4분의 6, 4분의 3 ≠ 8분의 3

막히면

- 틀린 답은 지우지 말고 옆에 고친 답을 쓰게 합니다. 무엇을 고쳤는지 말하게 합니다.

주의

- 이 장은 학생용 배포본에서 빠집니다(정답 장).
- S11에서 두 개 모두 맞히고 방법을 설명했으면 목표 B는 확인 완료입니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인 · 약 3분

처음 보는 그림에서 목표 A(같은 양인 이유 설명)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 그림 모두 기준 그림과 크기가 같아. 어느 것이 3분의 1과 같은 양이야? 왜?”

예상 답

- “가요. 6칸 중 2칸이라 6분의 2인데, 3분의 1의 칸을 둘로 나눈 거예요.”

정답

- 가 (6분의 2 = 3분의 1)
- 나는 6분의 3 = 2분의 1이라서 더 큽니다.
- 다는 4분의 1이라서 더 작습니다.

막히면

- 가 그림의 색칠한 두 칸을 손으로 가리고 기준 그림의 색칠한 칸과 비교하게 합니다.

주의

- 이유까지 말하면 목표 A 확인 완료입니다. 답만 맞히면 ‘이유 설명 필요’로 기록하고 다음 수업 시작 때 다시 묻습니다.
- S01에서 적어 둔 아이의 예상을 다시 보여 주고 “이제 답을 알겠어?”라고 묻습니다.



S14 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 2분

핵심을 한 문장으로 정리하고 다음 수업의 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 한 문장으로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “분자랑 분모에 같은 수를 곱하면 크기가 같아요.”

정답

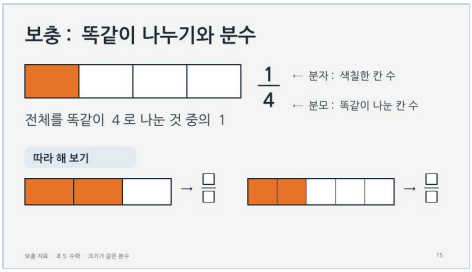
- ① 3 ② 3 ③ 10분의 4, 15분의 6 등 (분자와 분모에 같은 수를 곱한 분수)

막히면

- 한 문장 정리가 어려우면 화면의 문장을 함께 읽고 “곱하기·나누기는 ○, 더하기·빼기는 ×”만 따라 말하게 합니다.

주의

- 복습 날짜는 실제 공부 일정에 맞춰 정합니다. 다음 수업 첫 5분에 이 세 문제를 먼저 풀게 하세요.
- S11·S13 결과를 활동지에 기록해 두면 다음 차시(약분)로 넘어갈지 판단할 수 있습니다.



S15 **보충: 똑같이 나누기와 분수** · 선수 학습 보충(필요할 때만) · 약 5분

S02에서 '똑같이 나누기'나 '분자·분모의 뜻'이 흔들린 경우에만 사용합니다.

이렇게 말해 보세요

- "분모는 전체를 똑같이 몇 칸으로 나눴는지, 분자는 그중 몇 칸인지야."
- "아래 두 띠를 분수로 써 볼래?"

정답

- 왼쪽: 3분의 2, 오른쪽: 5분의 2

막히면

- 종이 띠를 3칸으로 접어 2칸을 색칠하는 활동으로 바꿉니다.

주의

- 이 장이 오래 걸리면 오늘은 여기까지만 하고, '크기가 같은 분수'는 다음 날 S02부터 다시 시작합니다. 선수 학습이 더 많이 비어 있으면 초3 분수 차시가 먼저 필요합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4 (6칸 중 4칸 색칠)
2	12, 3
3	8분의 6, 12분의 9 등 / 분자와 분모에 같은 수를 곱했다.
4	× / 2분의 1과 3분의 2는 색칠한 길이가 다르다(3분의 2가 더 길다).
5	3, 3 / 10분의 4 등

오늘의 기록

S11 혼자 해 보기: 두 개 모두 맞힘 □ 한 개 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 이유 모두 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____